32293번 - ABB to BA (Hard) 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	413	219	166	58.451%

문제

이 문제는 "ABB to BA"의 어려운 버전입니다. 두 버전은 t와 n의 제한을 제외하고 동일합니다.

`'A'` 와 `'B'` 만으로 이루어진 문자열 S가 주어집니다. 여러분은 다음 동작을 더 이상 수행할 수 없을 때까지 반복해야 합니다.

- S에서 첫 번째로 부분 문자열 `"ABB"` 가 등장한 위치를 i라고 할 때, 이 위치의 부분 문자열 `"ABB"` 를 지우고 `"BA"` 로 바꿉니다.
- 다시 말해, $S_iS_{i+1}S_{i+2}$가 `"ABB"` 인 가장 작은 i를 찾아, S_i와 S_{i+1}을 각각 `'B'` 와 `'A'` 로 바꾸고 S_{i+2}를 S에서 지웁니다.
- S에 `"ABB"` 가 부분 문자열로 등장하지 않는다면 동작을 수행할 수 없습니다.

반복이 끝난 후 S의 내용을 출력하는 프로그램을 작성해 주세요.

입력

각 입력은 여러 개의 테스트 케이스로 구성됩니다. 입력의 첫 번째 줄에 테스트 케이스의 개수 t가 주어집니다. ($1 \le t \le 5 \cdot 10^4$)

이후 테스트 케이스의 정보가 주어지며, 각 테스트 케이스의 입력은 다음과 같이 두 줄로 구성됩니다.

- 첫 번째 줄에 S의 길이를 나타내는 정수 n이 주어집니다. ($1 \le n \le 5 \cdot 10^5$)
- 두 번째 줄에 길이 n의 문자열 S가 주어집니다. (S_i는 모두 `'A'` 또는 `'B'`)

모든 테스트 케이스에 대한 n의 합이 $5 \cdot 10^5$을 초과하지 않습니다.

출력

각 테스트 케이스에 대해 반복이 끝난 후 S의 내용을 한 줄에 출력합니다.

예제 입력 1 복사

```
3
3
ABB
9
ABABABBBB
12
AAAAAABBBBBB
```

예제 출력 1 복사

```
BA
BAABA
AAAABABA
```

두 번째 테스트 케이스에서 S가 바뀌는 과정은 다음과 같습니다.

- "ABABABBBB" $\rightarrow$ "ABAB**BA**BB" $\rightarrow$ "AB**BA**ABB" $\rightarrow$ "**BA**AABB" $\rightarrow$ "BAA**BA**"

세 번째 테스트 케이스에서 S가 바뀌는 과정은 다음과 같습니다.

- "AAAAAAABBBBBB" $\rightarrow$ "AAAAA**BA**BBBB" $\rightarrow$ "AAAAAB**BA**BB" $\rightarrow$ "AAAA**BA**ABB" $\rightarrow$ "AAAABA**BA**"

출처

University (/category/5) > 서울과학기술대학교 (/category/674) > STPC 2024 Autumn by Seoultech FLY (/category/detail/4309) F번

- 문제를 만든 사람: hjroh0315 (/user/hjroh0315)
- 문제를 검수한 사람: jwpassion1 (/user/jwpassion1), kiwiyou (/user/kiwiyou), penguin1234 (/user/penguin1234), ruykun (/user/ruykun)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모